

OpenAI Math Digest

CATALOGUE 042

K3曲面とその他のコンパクト複素 曲面のOka分類

カタログ案内と1篇の証明概説

独立した非公式の読解ガイド・日本語版

収録版: 2026-10-10

制作: Masataka Iwai・大阪大学

AI生成の解説には誤りや不正確な説明が含まれる可能性があります。重要な主張・証明は原論文でご確認ください。本冊子はWebサイトの解説をまとめたもので、原論文そのものではありません。専門家査読・形式検証は未実施です。

目次

カタログ案内に続き、収録論文1篇の解説を掲載しています。目次・引用はクリックできます。横長の表は紙面向けの項目一覧に組み直し、主張と参照先を保持しています。

00・カタログ042 案内	3
---------------	---

01・Every complex K3 surface is Oka	6
------------------------------------	---

原論文の参照版: `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`

カタログ042・案内

Web版を読む 

CATALOGUE 042

K3曲面とその他のコンパクト複素曲面のOka分類

Oka classification for K3 surfaces and other compact complex surfaces

公式カタログの収録は1本。すべての複素K3曲面のOka性を中心に、稠密なentire immersion、Kodaira次元零と極小class VIIのOka分類、射影的K3・Enriquesの大域的sprayを扱う。

全1篇の要点（公式カタログ順）

主結果の範囲を短くまとめています。正確な仮定と定式化は併記した原典の結果を参照してください。

カタログ 042 · 2026-10-10 確認の固定参照版

#

01

論文・概説

Every complex K3 surface is Oka →

図中の略称: K3 Oka

September 23, 2026 · 56 ページ

原論文 (GitHub) ↗

主に何を主張するか

すべての複素K3にCAP。 $\kappa=0$ の極小曲面はOka、極小class VIIではHopfまたはEnokiと同値。射影的K3とEnriquesはelliptic。

Theorem 1.1 · p. 2; Corollaries 10.2–10.3 · p. 54 ↗

議論の役割・概説

二方向のstripから局所操作と任意次元の凸近似を作り、周期の三分岐をTorelliで移送。補間・分類・sprayの入力を分ける。

証明概説を読む →

外部結果とのつながり

記事の証明概略は、周期の有理方向の三つの場合を全点の局所操作へ結び、任意次元の凸近似へ進む。原典の各結論と説明先を対応させた。

公式060 Global Spherical Shells on Minimal Surfaces of Class VII は、極小class VIIの分類で正の第二Betti数の場合をKato surfaceへ帰着するための入力である。K3主定理の証明には使わない。その他の外部入力と適用条件は記事の入力一覧へ。

原典・確認範囲

公式分野は Algebraic and complex geometry (代数幾何学・複素幾何学)。2026年10月6日版の公式overviewでは上記の題名、CONTENTSでは Oka classification for minimal compact complex surfaces: Kodaira dimension zero and class VII と記載される。

OpenAI Research Catalog · Catalogue 042 · p. 6

原稿は2026年9月23日版、56ページ。主要結果、選択した証明本文、帰結の全場合と直接入力の記事を照合した。全証明の独立検証ではない。解析評価、幾何構成、追加外部入力に残る未確認範囲は記事末尾に記載する。

本案内と記事はAI生成の原典読解ガイドであり、重要な主張と証明は原典で確認されたい。

Every complex K3 surface is Oka

二方向の正則strip、任意次元の凸近似、周期の有理方向による三分岐

OpenAIの原稿は、射影性を仮定しないすべての複素K3曲面がOkaであると主張する。証明の中心は、局所的な二方向の完全な正則運動を、任意次元の源からの凸近似へ変換する解析と、その局所構造を全K3周期へ運ぶ幾何・力学の接続にある。本記事は原稿の証明構成を説明する。読解・入力結果の照合と、残る未検証部分は末尾で区別する。

原稿の著者: OpenAI · September 23, 2026 · 56 ページ (参考文献を含む)

[GitHubで原稿を読む](#) ↗

1. 主要結果

Theorem 1.1 — 任意の複素K3曲面の凸近似性

X を任意の複素K3曲面、 d_X を滑らかなHermitian計量からの距離とする。任意の整数 $m \geq 1$ 、非空コンパクト凸集合 $K \subset \mathbb{C}^m$ 、その開近傍 U 、正則写像 $f: U \rightarrow X$ 、 $\varepsilon > 0$ に対して、正則写像 $F: \mathbb{C}^m \rightarrow X$ が存在し、

$$\sup_{z \in K} d_X(F(z), f(z)) < \varepsilon$$

を満たす。すなわち X はCAPを持ち、したがってOkaである。射影性、Picard数、楕円束の存在は仮定しない。

[Theorem 1.1 · p. 2](#) · [Runge approximation and Oka \[CAP\]](#) · [Theorem 0.1 · p. 1](#)

Corollary 1.2 — 指定jetを持つ稠密なentire immersion

任意の複素K3曲面 S 、 $x \in S$ 、 $0 \neq v \in T_x S$ に対し、正則immersion $f : \mathbb{C} \rightarrow S$ で

$$f(0) = x, \quad f'(0) = v, \quad \overline{f(\mathbb{C})} = S$$

を満たすものが存在する。閉包は通常の実素位相で取る。 S が射影的なら像はZariski稠密でもある。指定するのは接線方向だけでなくベクトル v そのものである。

Corollary 1.2 · p. 2

Corollary 10.2 — Kodaira次元零と極小class VII

すべての複素Enriques曲面はOkaである。より一般に、連結・極小・コンパクト複素曲面で $\kappa = 0$ ならOkaである。連結・極小・コンパクトなclass VII曲面については

$$X \text{ が Oka} \iff X \text{ が Hopf または Enoki 曲面}$$

が成り立つ。後半の網羅性には、K3の主定理とは別にGlobal Spherical Shellsの結果を使う。

Corollary 10.2 · p. 54

Corollary 10.3 — 射影的K3とEnriquesの大域的spray

すべての射影的複素K3曲面、およびすべての複素Enriques曲面はGromovの意味でellipticである。すなわち正則ベクトル束 $E \rightarrow X$ と正則写像 $s : E \rightarrow X$ で、 $s(0_x) = x$ かつ

$d(s|_{E_x})_{0_x} : E_x \rightarrow T_x X$ が全射となるものが存在する。非射影的K3の大域的sprayはこの系の主張に含まれない。

Corollary 10.3 · p. 54

図の矢印に付した引用

略号のない定理・補題・節・式番号は本原稿 **K3 Oka** を指します。外部入力には次の略号を使います。

- CG Xi Chen and Frank Gounelas — Curves of maximal moduli : genus-one曲線族の非等自明変形と非有界次数を§5で使う。2022 published version, Forum of Mathematics, Sigma 10, e36。
- K3 Daniel Huybrechts — Lectures on K3 surfaces : local/global Torelliと正の整(1,1)類による射影性判定。著者公開の公刊前draft、copyright 2015、2026年10月10日取得。原稿引用の2016年公刊版とは区別。
- VE Misha Verbitsky — Ergodic structures: erratum : 軌道閉包の訂正された枠組み。固定 v の主張は本稿 Lemma 9.1で追う。arXiv:1708.05802v1, 2017-08-19。

- **CAP** Franc Forstnerič — Runge approximation and Oka : 任意次元の凸近似性からOka性へ。arXiv:math/0402278v5, 2005-05-06 (PDF dated May 5)。
- **JI** Franc Forstnerič — Extending holomorphic mappings : Oka性からjet補間を伴う近似へ。2005 published version, Annales de l'Institut Fourier 55(3), 733–751。
- **OI** Antonio Alarcón and Franc Forstnerič — Oka-I manifolds : 個別jet次数の補間と複素次元2でのimmersion。arXiv:2303.15855v5, 2025-04-10。
- **FL** Franc Forstnerič and Finnur Lárusson — Surface flexibility : 被覆によるOka降下、既知の $\kappa=0$ 例、class VIIの正例と負例。arXiv:1207.4838v3, 2013-02-21。
- **GSS** OpenAI — Global Spherical Shells : Corollary 10.2だけの入力 : $b_2>0$ の極小class VIIをKatoへ帰着。2026年9月24日版・公式060 (固定commitは出典記録)。
- **EN** Francisco Javier Gallego, Miguel González and Bangere P. Purnaprajna — K3 double structures on Enriques surfaces : Enriquesの不分岐K3二重被覆と射影性の記述。arXiv:math/0604629v2, 2006-08-27。
- **PE** Franc Forstnerič and Finnur Lárusson — Projective Oka ellipticity : projectiveかつOkaから大域的dominating sprayへ。arXiv:2502.20028v6, 2026-05-05 (PDF notes edits May 4)。

各引用に結果番号とページを付します。誌面番号とPDF内の位置が異なる場合は両方を示します。GitHubの閲覧リンクではページ位置への自動移動を前提としません。

以下の外部文献は、記載した入力の主張と原稿での使用箇所を照合した範囲で案内する。局所Stein理論、 $\bar{\partial}$ 評価、格子・力学の追加入力には、原稿本文の読解にとどまり外部原典との照合が未了のものがある。未確認範囲を末尾に列挙する。

2. Theorem 1.1 — 主定理の証明概略

証明対象 : Theorem 1.1 · p. 2

K3格子 $\Lambda = 3U \oplus 2E_8(-1)$ の符号は $(3, 19)$ である。marked periodを向き付けられた正定値実2平面 $P \subset \Lambda_{\mathbb{R}}$ とし、 $r = \dim_{\mathbb{Q}}(P \cap \Lambda_{\mathbb{Q}}) \in \{0, 1, 2\}$ で分ける。到達目標は全点での局所操作 L であり、その正確な内容は次節に置く。

Theorem 1.1 周期の三つの場合を尽くす
 $P \in \mathcal{D}, \quad r = \dim_{\mathbb{Q}}(P \cap \Lambda_{\mathbb{Q}}) \in \{0, 1, 2\}$
 $r = 0$ 非偏極の開集合 $\mathcal{O} \subset \mathcal{D}$
quadric の退化 $\rightarrow$ 一様幅の strip $\rightarrow$ 全点 L
[Proposition 7.1; §§7.3–7.4 · pp. 37–44](#)
 $r = 1$ 固定 v の相対開集合 $\mathcal{O}_v \subset \mathcal{D}_v$
 $[\text{Im } \sigma] = v, (\sigma, e) \neq 0$; safe cycle $\rightarrow$ 異なる二葉 $\rightarrow$ 全点 L
[Theorem 8.1; Lemmas 8.2–8.5 · pp. 44–50](#)
 $r = 2$ 正の整 $(1, 1)$ 類 $\rightarrow$ 射影的
異なる次数の genus-one 曲線族 $\rightarrow$ complete flows $\rightarrow$ 全点 L
[Proposition 5.1; Lemmas 5.2–5.4 · pp. 28–31](#)
[Curves of maximal moduli \[CG\] · Theorem A · pp. 1–2](#)

有理方向の型に応じた軌道稠密性と Torelli 同型

[Lemma 9.1 · pp. 51–52](#)
[Lectures on K3 surfaces \[K3\] · Chapter 7, Theorem 5.3 · p. 135](#)
元の K3 曲面へ移す L at every $x \in X$ $r = 0, 1$: 軌道が対応する開集合と交差。 $r = 2$: 射影的構成を直接適用。全点 L と完備距離から任意凸集合を扱う
[Theorem 3.1 · p. 12](#) [Proof of Theorem 1.1 · p. 52](#)
[Runge approximation and Oka \[CAP\] · Theorem 0.1 · p. 1](#)
すべての源の次元で凸近似 $\forall m \geq 1, K \Subset \mathbb{C}^m$ convex, $f \simeq_K F : \mathbb{C}^m \rightarrow X$

任意の精度で一様近似: CAP、したがって Oka

Theorem 1.1: 三つの周期の型から全点 L を経て任意次元の CAP へ
[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)
1. 有理方向なし: 全周期領域の開集合へ運ぶ

Proposition 7.1 は全period domain $\mathcal{D}$ の非空開集合 $\mathcal{O}$ を構成し、そこに属する周期の曲面では全点に L が成り立つとする。出発点は二つの quadric の退化 $Q_+ Q_- = \alpha G$ である。各成分の有理 pencil と neck の座標から有限個の raw chart を選び、Theorem 6.1 で長さに依存しない正の横幅を持つ strip へ貼る。recentring 後も使えるコンパクト領域で位置と横断相手を制御し、残る点は境界上の良い点から L を伝播する。

この構成を非偏極の局所変形でやり直す点が必要である。特定の射影族の中だけで開いていても $\mathcal{D}$ の開集合にはならない。有限 atlas の余裕を保つ変形と local Torelli が全周期領域での開性を与える。 $r = 0$ なら Lemma 9.1(1) によって整数等長変換の軌道が $\mathcal{O}$ と交わる。

Proposition 7.1; §§7.3–7.4 · pp. 37–44 · Lemma 6.4 · pp. 36–37 ·
 Lectures on K3 surfaces [K3] · Chapter 6, Proposition 2.8 · p. 107 · Lemma 9.1 · pp. 51–52

2. 有理方向が一つ：固定 v の相対開集合が必要

$P \cap \Lambda_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}v$, $v \in \Lambda$ をprimitiveかつ正とする。Theorem 8.1は $\mathcal{D}_v = \{P : v \in P\}$ の非空相対開集合 $\mathcal{O}_v$ を作る。Lemma 8.2の中心は $j = 0$ のisotrivial genus-one fibrationで、fiber class e は $(e, v) = 0$ を満たす。変形上で $[\text{Im } \sigma] = v$ と正規化し、円周値のactionを使って特異fiberを避けるsafe cycleを選ぶ。このactionの制御が、反復的なrecentring後の中心を使用可能な領域に保つ。

二つの独立なcycleから得る葉のgermが一致すれば、二つの周期を持つgraphがcompact holomorphic torusを作り、その類が me になる。 $(\sigma, e) \neq 0$ の変形ではこれは不可能である。二葉がある点で接していても、葉に沿って横断する位置へ移り、Proposition 2.2のdisplaced-pointの場合を使う。例外点の除去まで行って全点 L を得る。Lemma 9.1(2)が、 v を固定する整数等長変換の軌道と $\mathcal{O}_v$ の交わりを保証する。

Theorem 8.1; Lemmas 8.2–8.5 · pp. 44–50 · Definition 2.1; Proposition 2.2 · pp. 5–9 ·
 Proposition 2.9; Corollary 2.10 · pp. 10–12 · Lemma 9.1 · pp. 51–52

3. 有理平面：射影的K3上の二つの曲線族を使う

$r = 2$ なら $P^\perp$ は符号 $(1, 19)$ の有理空間なので、正の有理ベクトルを含む。整数倍すれば正の整 $(1, 1)$ 類が得られ、射影性判定を適用できる。Proposition 5.1はこの場合の全点 L を与える。

その構成で使うのはChen–GounelasのTheorem Aを $g = 1$ に適用した曲線族である。自己交点の非有界性とHodge indexから固定ample類に関する次数が非有界となり、異なる次数の二族を選べる。正規化族の評価写像はある開集合上で有限étaleになり、二族の葉が一般に同じなら対応するintegral curveも同じになって次数の違いに矛盾する。properなgenus-one fiber上の正則ベクトル場はcompleteなので、局所sectionをそのflowで動かして二方向のstripを作る。第二の評価写像の逆枝は初期値の持ち上げにだけ使い、その後のflowはproper fiber全体で定義する。残る代数的例外集合はCorollary 2.10で越える。

Lectures on K3 surfaces [K3] · §1.3.3, footnote 9 · p. 16 ·
 Curves of maximal moduli [CG] · Theorem A · pp. 1–2 · Proposition 5.1; Lemmas 5.2–5.4 · pp. 28–31

4. Torelli移送と任意次元のCAPへの合流

前二場合では軌道上の周期へmarkingを変え、global Torelliによって元の曲面と同型な曲面に L を得る。Kähler chamberの違いには周期を固定する符号変更・root reflectionを介在させる。これは良い周期の集合が単に稠密であることからの極限議論ではない。各軌道を、その型に適した開集合と実際に交差させる議論である。

Lemma 9.1のRatner適用は正の平面の点ごとの固定群 $\text{SO}_0(1, 19)$ から始める。コンパクト回転因子を含む群にそのままunipotent生成を仮定しない。Verbitskyのerratumを踏まえ、中間軌道の有理方向を区別する。編集側は本稿の群論的帰着を読んだが、Ratner・Borelの入力証明までは検証していない。

全場合で L を全点に得た後、Theorem 3.1が任意 m の任意コンパクト凸集合に対するCAPを与える。K3のコンパクト性は標的距離の完備性と距離の一樣同値性を供給し、Theorem 1.1の指定されたHermitian距離での結論に戻る。

Lectures on K3 surfaces [K3] · Chapter 7, Theorem 5.3 · p. 135 ·

Ergodic structures: erratum [VE] · Theorem 2.5 · p. 5 · Lemma 9.1 · pp. 51–52 ·

Proof of Theorem 1.1 · p. 52

3. Theorem 3.1 — 局所操作 L から任意次元の凸近似へ

証明対象：Theorem 3.1 · p. 12

Theorem 3.1 — 仮定と結論

Y を完備なcompatible distanceを持つ複素曲面とする。各点 $x \in Y$ で次の操作 L が成立すると仮定する。 x の開近傍 V があり、任意のspecial pair $D \subset D'$ 、任意の閉polydisc $P_0 \Subset \text{int } P \subset \mathbb{C}^q$ 、 $D \times P$ の近傍から V への任意の正則写像 f について、 $f|_{D \times P_0}$ を $D' \times P_0$ の近傍から Y への正則写像で一樣近似できる。ここで D, D' は区分的滑らかな境界を持つ閉位相的discであり、 D' は D にもう一つのdiscを境界のproper arcに沿って付けたもの、 $q = 0$ も許す。

このとき Y は、すべての源の次元でCAPを持つ。すなわちTheorem 1.1の凸近似の量化を X から Y へ置き換えた結論が成立する。

Definition 2.1; Proposition 2.2 · pp. 5–9 · Theorem 3.1 · p. 12

二方向を一致する短い軸で組む

$\sigma_1 : \mathbb{C} \times \Delta_b \rightarrow Y$, $\sigma_2 : \Delta_b \times \mathbb{C} \rightarrow Y$, $\sigma_1(z, 0) = \sigma_2(z, 0)$
 必要な点で局所正則同型。有限長の一様な極限も許す。

軸上の一致で誤差を小さくし、Cousin 分解で貼合せ

[Definition 2.1; Proposition 2.2 · pp. 5-9](#)

[Proposition 2.9; Corollary 2.10 · pp. 10-12](#)

局所操作と平面 disc の拡張

$D \times P_0 \subset D' \times P_0$, $q = \dim P_0$ arbitrary
 passive parameter を残す。良い境界から例外点へ L を伝える。

polynomial automorphism で横方向を一つの witness 近傍に収める

[Lemma 3.3; Proposition 3.4 · pp. 15-19](#)

Polydisc の成長と exhaustion

$\text{diam}(\text{passive image}) = O(d^{-1})$, $\sum \varepsilon_j < \infty$
 一つの長い変数へ変形し、buffered overlap で接合する。

実面上の Hölder jump を線形分解し、二次反復で貼る

[Lemmas 4.3-4.5; §4.4 · pp. 21-28](#)

[Theorem 3.1 · p. 12](#)

一般の凸集合を扱う

$K \subset \mathbb{C}^m \longrightarrow F : \mathbb{C}^m \rightarrow Y$
 次元帰納法・有限個の実面除去・完備性による極限

Theorem 3.1 : 二方向から平面拡張、polydisc成長、実面除去を経てCAPへ

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 完全な二方向をパラメータ付きの局所操作へ変える

Proposition 2.2のstripは $\sigma_1 : \mathbb{C} \times \Delta_b \rightarrow Y$ と $\sigma_2 : \Delta_b \times \mathbb{C} \rightarrow Y$ であり、必要な点で局所正則同型、共通の短い軸で $\sigma_1(z, 0) = \sigma_2(z, 0)$ を満たす。二つの方向で別々にscalar approximationを行い、共通軸上の一致によって小さくなる誤差をbounded Cousin splittingと非線形貼合せで消す。これにより一つの源変数だけを長くしても、任意個のpassive holomorphic parameterを残せる。

Proposition 2.9は境界上の有限個のwitness近傍を使って平面discを拡張する。Corollary 2.10は、良い点に境界を持つ二つの傾いたdiscを延ばし、中心に二方向を作る。したがって悪い点がproper analytic subsetに含まれる場合にも L を全点へ伝えられる。ここまでに多変数の凸近似を仮定する循環はない。

[Definition 2.1; Proposition 2.2 · pp. 5-9](#) · [Proposition 2.9; Corollary 2.10 · pp. 10-12](#)

2. Polydiscを一つの長い変数と薄い横方向へ変える

Lemma 3.3のpolynomial automorphismで、拡張する部分を長い一変数とboundedなpassive変数の形に変える。接合部でpassive方向の像の直径を $O(1/d)$ へ小さくし、単一witness近傍に収める。そこで平面拡張を行い、bufferedな開重なり上で元の写像と貼り合わせるのがProposition 3.4である。polydisc exhaustionで誤差を可算和可能に選り、標的距離の完備性からentireな極限を得る。

Lemma 3.3; Proposition 3.4 · pp. 15–19

3. 実面上の誤差から一般の凸集合へ進む

Polydisc近似だけでは任意の凸集合 K を扱えない。§4は次元に関する帰納法と実polytopeの面を外す操作を組み合わせる。Lemma 4.3は低次元CAPと実パラメータの複素化を用いて面近傍の変形を作る。途中では複素近傍の幅を固定できないため、Lemma 4.4は実interface上のHölder traceを入力とするjump splittingを構成する。Cauchy積分によるjump、分割後のMoreraによる延長、重み付き $L^2\bar{\partial}$ 解が、その線形作用素と幅損失に対する評価を供給する。

Lemma 4.5の非線形二次反復で貼り合わせ、有限個の面を順に除いてpolydiscの問題へ運ぶ。ここで§3の近似を使い、元の K 上で誤差を保つ。これがTheorem 3.1の「すべての次元・すべての凸集合」を閉じる段階である。線形・非線形評価の役割は本文で追ったが、全定数と反復の独立検算は未了である。

Lemmas 4.3–4.5; §4.4 · pp. 21–28

4. Theorem 6.1 — 環状鎖を一様な横幅で貼り合わせる

証明対象：Theorem 6.1 · pp. 31–32

Theorem 6.1 — Annular-chain sewing

M は零点のない正則2形式 ω を持つ複素曲面、 $\mathcal{C} = \mathbb{C}/\mathbb{Z}$ 、 $Y = \text{Im } w$ 、 $\omega_0 = dw \wedge dp$ とする。
 $0 < h < 1/8$ 、 $r > 0$ 、 $A < \infty$ を固定する。各 $j \in \mathbb{Z}$ について $L_j \geq 1$ と

$$\phi_j : \{-2h < Y < L_j + 2h\} \times \Delta_r \rightarrow M, \quad \phi_j^* \omega = \omega_0$$

があるとする。 $J_j(w, p) = (w + a_j(p), p)$ は $|\text{Im } a_j(p) + L_j| < h/8$ 、 $|a'_j(p)| \leq A$ を満たす。
 seam $S_j = \{|Y - L_j| < h\} \times \Delta_r$ 上にdegree-oneのexact symplectic transition F_j があり、
 $\phi_j = \phi_{j+1} \circ F_j$ かつ

$$J_j^{-1} F_j = (w + u_j, p + v_j), \quad \sup_j \|(u_j, v_j)\|_{S_j} \leq e$$

とする。exactは $F_j^*(p dw) - p dw$ の周期積分が零であることをいう。

h, r, A と指定された余裕だけに依存する $b > 0, e_* > 0$ が存在し、 $e < e_*$ なら第1変数について周期1のholomorphic symplectic immersion $\Phi : \mathbb{C} \times \Delta_b \rightarrow M$ が得られる。各blockの両端に一定の正の余裕を残した領域では Φ は ϕ_j に小さなperiodic symplectic座標変換を施したもので、補正後のtransitionは $(w, p) \mapsto (w + \tilde{a}_j(p), p)$ となる。座標変換の恒等写像からの差と $\tilde{a}_j - a_j$ 、およびさらに内側での任意の固定有限階の導関数は、 $e \rightarrow 0$ で一様に零へ向かう。 L_j の上界やblock数の上界は不要である。

Theorem 6.1 · pp. 31–32

Exact な環状 transition

$$J_j^{-1} F_j = (w + u_j, p + v_j), \quad \|(u_j, v_j)\| \leq e, \quad L_j \geq 1$$

$$\oint (F_j^*(p dw) - p dw) = 0$$

symplectic 条件と周期零から $v_0 = O(\delta^{-1}e^2)$
[Lemma 6.2 · pp. 32–33](#)

横方向の零モードを除く

$$(u, v) = (u_0, 0) + X_H + R, \quad \|R\| \leq C\delta^{-2}e^2$$

水平零モードは shear へ吸収。H は mean-zero。

$L_j \geq 1$ の指数減衰により block 数・長さに依存しない分解
[Lemma 6.3; §6.3 · pp. 33–36](#)

鎖全体で一様な二次反復

$$e_{n+1} \leq C\delta_n^{-q}e_n^2, \quad \delta_n = d_0 2^{-n}, \quad b > 0$$

正・負 Fourier 成分を分け、Hamiltonian flow で消去する。

補正 transition は $(w + \tilde{a}_j(p), p)$ 、幅損失は可算和可能
[Theorem 6.1 · pp. 31–32](#)

横幅を保つ entire strip

$$\Phi : \mathbb{C} \times \Delta_b \rightarrow M, \quad \Phi^* \omega = dw \wedge dp$$

周期 1。各 block で小さな座標変更。固定有限階の導関数も近似。

Theorem 6.1 : 周期障害の除去と一様Fourier分解から幅を失わない二次反復へ

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. Exactnessが横方向の零モードを二次誤差にする

円筒上ではclosedな正則1形式がexactとは限らず、periodが障害となる。 $E = (w + u, p + v)$ に対して symplectic条件と exactnessを併用すると、 v の零Fourier係数は一次の自由なdriftでなく $O(\delta^{-1}e^2)$ となる。Lemma 6.2は

$$(u, v) = (u_0, 0) + X_H + R, \quad X_H = (H_p, -H_w), \quad \|R\| \leq C\delta^{-2}e^2$$

と分解する。残る横ではなく水平の零モード $u_0(p)$ は shear へ吸収できる。

[Lemma 6.2 · pp. 32–33](#)

2. Fourier分解を鎖全体で一様に解く

Lemma 6.3はmean-zero Hamiltonianの正・負Fourier成分を、それぞれ適切な方向のblockへ分配する。 $L_j \geq 1$ による指数減衰が幾何級数を作り、作用素ノルムを鎖の長さ・block数から独立にする。Hamiltonian flowによる座標変更後の誤差は $e_{n+1} \leq C\delta_n^{-q} e_n^2$ を満たす。 $\delta_n = d_0 2^{-n}$ を選ぶと、十分小さい初期誤差に対して二次収束が幅損失を上回り、正の横幅が残る。

Lemma 6.3; §6.3 · pp. 33–36

3. 全entire方向と幾何構成への適用条件

補正後のtransitionは横座標 p を動かさない。高さが両方向へ伸びる鎖を貼ると、universal coverの第1変数が $\mathbb{C}$ 全体を覆い、周期1のstrip immersionを得る。小さな座標変更と内側でのCauchy評価が、各元のchartへの近似と有限階導関数の結論を与える。

§§7–8への適用では、raw transitionのperiod defectをLemma 6.4のrecentringで消し、実際の座標とmodel shearを同時に移す。これだけで累積driftが自動的に小さくなるわけではない。§7の有限atlasと§8のsafe actionは、移動する中心が常にbufferedな使用可能領域に残ることを別に確保する。その一様性を含む幾何的評価の完全な検証は初稿の保留事項である。

Theorem 6.1 · pp. 31–32 · Lemma 6.4 · pp. 36–37 · Proposition 7.1; §§7.3–7.4 · pp. 37–44 · Theorem 8.1; Lemmas 8.2–8.5 · pp. 44–50

5. Corollary 1.2 — 指定jetと稠密immersion

証明対象：Corollary 1.2 · p. 2

証明対象は冒頭のCorollary 1.2である。中間のCorollary 10.1は、開Riemann面からの近似とjet補間を一度に与える。

K3 の CAP から補間へ

S has CAP $\implies S$ is Oka and Oka-1
 近似・homotopy・各点で異なる jet 次数を保持

CAP 判定と jet 補間の定理が、原稿 Corollary 10.1 を与える
[Runge approximation and Oka \[CAP\] · Theorem 0.1 · p. 1](#)
[Extending holomorphic mappings \[JI\] · Proposition 1.2; Corollary 1.3 ·](#)
[誌面 pp. 734–735 / PDF pp. 3–4](#)
[Oka-1 manifolds \[O1\] · Definition 1.1; following discussion · p. 2](#)

稠密列と正確な接ベクトルを与える

$a_j = 3j, \quad h(a_j) = x_j, \quad h'(a_j) = v_j \neq 0$
 $x_0 = x, \quad v_0 = v, \quad \{x_j : j \geq 1\} = S$
 局所 germ を cutoff と path で一つの連続写像に延ばす

複素次元 2 と全非零一次 jet により immersion を選び、稠密列を像に含める
[Oka-1 manifolds \[O1\] · Corollary 2.10 · p. 7](#)
[Corollary 10.1; proof of Corollary 1.2 · p. 53](#)

稠密な正則 immersion

$f : \mathbb{C} \rightarrow S, \quad f(0) = x, \quad f'(0) = v, \quad \overline{f(\mathbb{C})} = S$
 射影的な通常閉な Zariski 閉集合を用いて Zariski 稠密

Corollary 1.2 : CAP、Oka-1、閉離散補間を経て稠密なimmersionへ

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. 非零の一次jetを一つの連続写像へ組み込む

CAPからOka性、さらにOka-1性へ進む。Corollary 10.1の入力は、開Riemann面 R 、コンパクトRunge集合 K 、閉離散集合 $A = \{a_j\}$ 、各点ごとの整数 $k_j \geq 1$ 、 $K \cup A$ 近傍で正則な連続写像 $h : R \rightarrow S$ である。結論は h とhomotopicで、 K 上で近似し、各 k_j -jetを保つ正則写像である。有限・空の補間集合も許す。

$R = \mathbb{C}$ 、 $a_j = 3j$ 、 $x_0 = x$ 、 $v_0 = v$ とし、 $j \geq 1$ では稠密列 x_j と各点で非零の v_j を取る。互いに素な局所有限disc上で値 x_j ・導関数 v_j を持つ正則germを作る。座標球内のcutoffと x_j から共通の基点へのpathによって、これらを一つの連続写像 h へ延ばす。これが補間定理に必要な位相的入力を満たし、 $j = 0$ で指定値と正確な接ベクトルを保つ。

[Runge approximation and Oka \[CAP\] · Theorem 0.1 · p. 1](#) ·
[Extending holomorphic mappings \[JI\] · Proposition 1.2; Corollary 1.3 · 誌面 pp. 734–735 / PDF pp. 3–4](#) ·
[Oka-1 manifolds \[O1\] · Definition 1.1; following discussion · p. 2](#) ·
[Corollary 10.1; proof of Corollary 1.2 · p. 53](#)

2. Immersionと通常位相の稠密性を同時に得る

複素次元が2で、指定した一次導関数がすべて非零なので、Oka-1 manifoldsのCorollary 2.10を使って補間写像をimmersionに選べる。単に点を補間するだけで微分の非消滅が従うわけではない。得られた写像は $f(a_j) = x_j$ 、 $f'(a_j) = v_j$ を満たすので、像が稠密列を含み、通常位相で稠密となる。

Oka-1 manifolds [O1] · Corollary 2.10 · p. 7 · Corollary 10.1; proof of Corollary 1.2 · p. 53

3. 射影的な場合のZariski稠密性

射影的 S のZariski閉集合は通常複素位相でも閉である。通常稠密な $f(\mathbb{C})$ を含むproper Zariski閉集合は存在せず、最後の結論が従う。

Corollary 10.1; proof of Corollary 1.2 · p. 53

6. Corollary 10.2 — 正例・負例を合わせた曲面分類

証明対象：Corollary 10.2 · p. 54

分類対象の連結性・極小性・コンパクト性は冒頭の主張の通りとする。 $\kappa = 0$ の列挙とclass VIIの b_2 による場合分けを分けて追う。

連結・極小・コンパクト複素曲面 $\kappa = 0$

K3 : Theorem 1.1。Enriques : 不分岐 K3 二重被覆。

Tori · bielliptic · Kodaira : 既知の Oka 例。

Class VII, $b_2 = 0$

Hopf または Inoue。

Class VII, $b_2 > 0$ $b_1 = 1$, $\kappa = -\infty \implies$ global spherical shell $\implies$ Kato

Enoki · Inoue–Hirzebruch · intermediate で網羅。

[Global Spherical Shells \[GSS\] · Theorem 1.1 · p. 1](#)

K3 被覆から降下。既知の正例と非 strongly-Liouville の障害を適用。

[K3 double structures on Enriques surfaces \[EN\] · Introduction · p. 1](#)[Surface flexibility \[FL\] · Introduction \(covering maps\) · p. 2](#)[Surface flexibility \[FL\] · Theorem 4; Introduction · pp. 3–4](#)[Corollary 10.2 · p. 54](#)**正例と負例をともに判定する** $\kappa = 0$: all OkaClass VII : Oka $\iff$ Hopf or Enoki

Inoue · Inoue–Hirzebruch · intermediate は not strongly Liouville、したがって非 Oka。

Corollary 10.2 : Kodaira次元零の全例とclass VIIの必要十分条件

[図を拡大 ↗](#) [TeXソース ↓](#)

1. K3からすべてのEnriquesへ

K3はTheorem 1.1とCAP判定でOkaとなる。Enriquesには不分岐正則K3二重被覆があるため、Oka性の被覆による降下を適用できる。この議論はnodalなEnriquesも含み、unnodalという制限を必要としない。

[Theorem 1.1 · p. 2](#) [K3 double structures on Enriques surfaces \[EN\] · Introduction · p. 1](#) [Surface flexibility \[FL\] · Introduction \(covering maps\) · p. 2](#)

2. Kodaira次元零の残りの種類

極小コンパクト複素曲面で $\kappa = 0$ の残りはcomplex tori、bielliptic surfaces、Kodaira surfacesである。これらのOka性はSurface flexibilityのIntroductionが整理する既知の入力であり、今回のK3証明で新たに構成する部分ではない。前段のK3 · Enriquesと合わせて $\kappa = 0$ の結論を閉じる。

[Surface flexibility \[FL\] · Theorem 4; Introduction · pp. 3–4](#) [Corollary 10.2 · p. 54](#)

3. Class VIIで $b_2=0$: HopfとInoueを分ける

$b_2 = 0$ の場合の列挙はHopfとInoueである。Surface flexibilityのTheorem 4はHopfをOkaとし、Inoueをnot strongly Liouvilleとする。Okaならstrongly Liouvilleなので、後者はOkaでない。負の結論を落とすと「if and only if」は得られない。

Surface flexibility [FL] · Theorem 4; Introduction · pp. 3–4

4. Class VIIで $b_2 > 0$: Global Spherical Shellsによる網羅性

極小class VIIの $b_1 = 1$ 、 $\kappa = -\infty$ と $b_2 > 0$ は、公式060のTheorem 1.1の仮定を満たす。そのglobal spherical shellによりKato surfaceへ帰着する。Katoの種類はEnoki、Inoue–Hirzebruch、intermediateであり、Surface flexibilityのTheorem 4はEnokiをOka、後二者をnot strongly Liouville、したがって非Okaとする。060はこの網羅性を補う別論文の入力で、K3主定理の証明には使われない。

Global Spherical Shells [GSS] · Theorem 1.1 · p. 1 · Surface flexibility [FL] · Theorem 4; Introduction · pp. 3–4
· Corollary 10.2 · p. 54

5. 必要十分条件を閉じる

HopfとEnokiの正例が十分性を、Inoue・Inoue–Hirzebruch・intermediateの負例と列挙の網羅性が必要性を与える。よって極小class VIIではOkaであることとHopfまたはEnokiであることが同値になる。原稿は任意のblowupやproperly elliptic surfacesの分類を主張していない。編集側が060で確認したのは主定理の記述とここでの適用条件であり、060の証明自体ではない。

Corollary 10.2 · p. 54

7. Corollary 10.3 — Projective Okaから大域的sprayへ

証明対象 : Corollary 10.3 · p. 54

証明対象のsprayの意味と射影性の範囲は冒頭のCorollary 10.3を参照する。

二つの対象で二つの仮定を揃える

射影的 K3: 射影性は仮定、Oka 性は Theorem 1.1

Enriques: 射影性は既知、Oka 性は Corollary 10.2

K3 double structures on Enriques surfaces [EN] · §2, Remark 2.1 and proof · pp. 4–5

K3 の主定理と Enriques への被覆降下で Oka 性を供給
Theorem 1.1 · p. 2 Corollary 10.2 · p. 54

Projective と Oka を同時に使う

X projective + X Oka

Enriques はすべて含む。非射影的 K3 はこの入力を満たさない。

projective Oka manifold を elliptic にする外部定理を適用
Projective Oka ellipticity [PE] · Theorem 1.1 · p. 1

大域的 dominating holomorphic spray

$$E \rightarrow X, \quad s : E \rightarrow X, \quad s(0_x) = x, \quad d(s|_{E_x})_{0_x} : E_x \twoheadrightarrow T_x X$$

Corollary 10.3 : 射影性とOka性を別々に揃えてellipticityを得る

図を拡大 ↗ TeXソース ↓

1. 射影的K3の二つの仮定

射影性は系の仮定であり、Oka性はTheorem 1.1から得る。Projective Oka ellipticityのTheorem 1.1を適用すると、曲面全体でdominatingな一つのholomorphic sprayが存在する。各点を支配する別々の $\mathbb{C}^2$ 写像を得るstrong dominabilityとは異なる結論である。

Theorem 1.1 · p. 2 · Projective Oka ellipticity [PE] · Theorem 1.1 · p. 1

2. Enriquesの二つの仮定

EnriquesのOka性はCorollary 10.2、射影性はK3 double structures on Enriques surfacesの§2で引用される既知の事実から得る。これで同じ外部定理の両仮定が揃い、すべてのEnriquesに大域的sprayを得る。非射影的K3ではこの射影性の入力がなく、本稿から同じ結論を付け加えない。

Corollary 10.2 · p. 54 · K3 double structures on Enriques surfaces [EN] · §2, Remark 2.1 and proof · pp. 4–5
 · Projective Oka ellipticity [PE] · Theorem 1.1 · p. 1

8. どの論文がどの段階を担うか

入力

Curves of maximal moduli

使用先と具体的な役割

Proposition 5.1 : $g = 1$ の動く曲線族を異なる次数で取り、二方向を作る

照合の範囲

Theorem Aの記述と使用を照合

入力

Lectures on K3 surfaces

使用先と具体的な役割

§§7–9 : local/global Torelliと射影性判定

照合の範囲

著者公開draftの該当箇所。2016年公刊版と同じページとは扱わない

入力

Ergodic structures: erratum

使用先と具体的な役割

§9 : 有理方向による軌道の区別

照合の範囲

Theorem 2.5を照合。固定 v の群論は本稿Lemma 9.1

入力

Runge approximation and Oka、Extending holomorphic mappings、Oka-1 manifolds

使用先と具体的な役割

§10.1 : CAPから近似・jet補間・immersion

照合の範囲

指定した定義・命題・系の記述と次元条件を照合

入力

Surface flexibility、K3 double structures on Enriques surfaces

使用先と具体的な役割

Corollary 10.2：被覆降下、既知分類、正例・負例

照合の範囲

記述と使用を照合。Enriques射影性の独立証明は未検証

入力

Global Spherical Shells（公式060）

使用先と具体的な役割

Corollary 10.2：正の b_2 の極小class VIIをKatoへ帰着

照合の範囲

Theorem 1.1の仮定と結論のみ。K3主定理への依存ではない

入力

Projective Oka ellipticity

使用先と具体的な役割

Corollary 10.3：projective+Okaからglobal spray

照合の範囲

Theorem 1.1の記述と両仮定を照合

これら外部結果の全証明と、その先の依存文献の再帰的検証は実施していない。既知のdominabilityやOka周期の稠密性などの背景・比較を、それだけで本稿の直接証明依存とは数えない。

9. 原典を読む入口と確認範囲

- Theorem 1.1 · p. 2 — 主張の量化と射影性を仮定しない範囲
- Lemma 9.1 · pp. 51–52 — 三つの有理性の場合分けと軌道移送
- Definition 2.1; Proposition 2.2 · pp. 5–9 — 二方向のstripから局所操作Lを得る
- Theorem 3.1 · p. 12 — 任意次元の凸近似という目標
- Lemmas 4.3–4.5; §4.4 · pp. 21–28 — 実面を除く解析と凸集合への最終移行

- Proposition 5.1; Lemmas 5.2–5.4 · pp. 28–31 — 異なる次数の曲線族と complete flows
- Theorem 6.1 · pp. 31–32 — 一様な横幅を保つ貼合せの仮定
- Proposition 7.1; §§7.3–7.4 · pp. 37–44 — 全period domainの開集合を構成
- Theorem 8.1; Lemmas 8.2–8.5 · pp. 44–50 — 固定 v の相対開集合と safe action
- Corollary 10.1; proof of Corollary 1.2 · p. 53 — 指定jetから稠密immersionを作る
- §10.2 · p. 54 — 曲面分類と大域sprayの別々の入力

参照版。 OpenAI, Every complex K3 surface is Oka, September 23, 2026、56ページ。公式カタログの固定commit、取得URL、SHA-256、外部原典の版とページ対応は出典記録に記載する。本稿の誌面番号とPDF位置は一致する。

編集側で確認したこと。 主要結果の仮定・量化・全結論、§§2–9の上記概説に必要な証明本文、§10の各帰結への接続を読んだ。主定理の三分岐、CAPで一般の凸集合に進む段階、環状鎖のperiod障害、immersionの次元条件、class VIIの正例と負例を照合した。登録した外部10文献は指定箇所の記述と使用先を確認した。準備調査と初稿中の追加照合は作業記録で分ける。

未確認部分。 §§3–4の全 $\bar{\partial}$ ・Hölder・反復評価、§§7–8の有限atlasの全点被覆とrecentringの全一様評価、Lemma 8.2の格子・自己同型構成は独立検証未了である。Ratner・Borel・Borel-Harish-Chandra、Grauert、Siu、Hörmander、Hodge原始形式に使うChen-Liなどの追加入力は原稿中の使い方を読んだ範囲であり、外部原典との記述照合を完了していない。060を含め外部論文の証明を認証したものではない。

本記事はAIが作成した原典読解の案内であり、著者の主張を編集側が独立に証明したという報告ではない。数学的利用には、上の読書案内と記録から原典の該当箇所を確認されたい。